

0.30.1. Un pas sans attendre : un_pas — de base, ailleurs

Le 0.30 sur la ligne 8, avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.30**, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : la **ligne 8** : y part de 8.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.30.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1617 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du B
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;      // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;  // le chronomètre
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

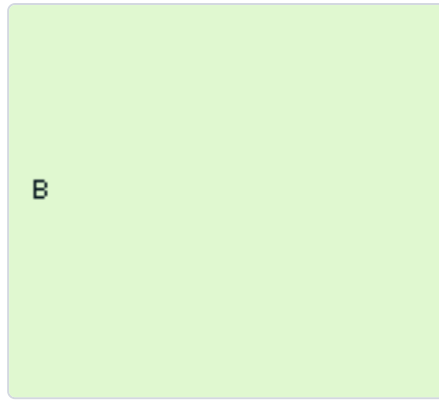
```
int main() {
    poser(x, y, ALPHABET[1]);
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            un_pas(x, y, ALPHABET[1], 1, 0);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

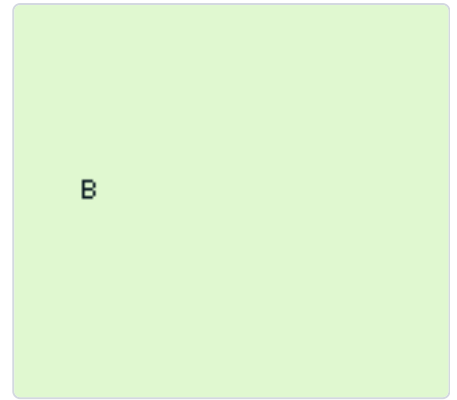
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



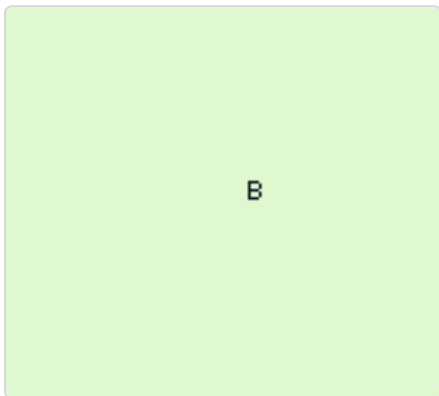
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



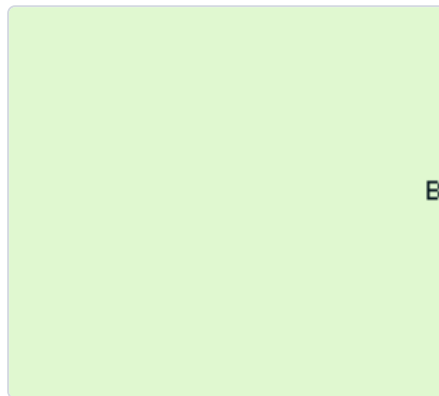
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui avance sur la ligne 8, un pas tous les quarts de seconde, jusqu'au bord.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B va jusqu'au bord : $x = 19$ ($x = 19$)

✓ toujours sur la ligne 8 ($y = 8$)

Ensuite : **0.30.2. Un pas sans attendre : un_pas — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++